嵌入式软件工程师 · 2027 届

把传感器数据
变成稳定动作的那一层代码。

FU ZHENXIN / EMBEDDED SOFTWARE

从 STM32 飞控到 MSPM0 循迹小车，驱动、通信、PID 闭环都写过，板子也自己画。遇到问题先用示波器和逻辑分析仪看波形，而不是改参数试运气。

学历	本科 · 2027 届
专业	电子信息工程
所在地	海南海口
求职	嵌入式软件 / 固件开发
到岗	2027.07 前可实习

±1°	<0.1s	10m
姿态控制精度	电机响应时间	2.4G 通信零丢包

01 技能 SKILLSET

主控平台	STM32F103 / F4 · 51 系列 · ESP8266 / ESP32 · TI MSPM0G3507 · LPC1114
外设驱动	GPIO / ADC · Timer / PWM · 外部中断 · 编码器测速 · OLED(I2C) · NRF24L01
通信协议	UART · SPI · I2C · 2.4G 私有协议 · MQTT · 蓝牙 / WiFi 模块
控制算法	PID 姿态环 · 速度闭环 · 电机驱动 TB6612 / SI2302 · 循迹与定距
调试工具	Keil5 · VSCode · 示波器 · 逻辑分析仪 · 万用表 · Git

02 项目与作品 SELECTED WORK

P01 · 2025.07

基于 STM32 的小四轴无人机

个人项目

- 飞控与遥控器两端都由自己写：按键扫描、OLED 状态显示、无线收发、姿态解算分模块组织，方便单独调试。
- 用定时器中断保证控制周期稳定，避免主循环里跑 PID 导致周期抖动。
- 从 MPU6050 读原始数据、做零偏校准，到滤波、解算、四路 PWM 输出，整条信号链自己打通。

`STM32F103` `MPU6050` `NRF24L01` `PID` `电机驱动`

P02 · 2025.07 – 2025.08

2025 全国大学生电子设计竞赛 E 题 · 简易自行瞄准装置

团队竞赛 · 负责底盘与瞄准模块

- 八路灰度按位打包读取，主循环只做决策，采样与 PWM 更新放在定时器中断里，保证控制周期不被拖慢。
- 编码器用外部中断计数测速，速度环与位置环分开调，先稳速再定距。
- 完成 1—5 圈循迹测试（单圈约 20s），2—3 环内精准定位（单圈 ≤ 2s），参数与成绩都留了记录。

`TI MSPM0G3507` `八路灰度` `TB6612` `步进电机` `编码器`

P03 · 2026.06 – 2026.07

四轮智能小车双层主控板（LPC1114）

自主设计 · 原理图 / PCB / 打样 / 焊接

- 板子是自己画的，所以驱动写起来不需要猜引脚：五路灰度、四路电机 PWM、OLED、蜂鸣器的资源分配在设计阶段就定好了。
- 五路灰度按位读取后做加权求偏移量，比单纯开关量判断更平滑，循迹不容易在直道上左右摆。
- 电机用 PWM + 方向脚控制，配合编码器做速度闭环，单板即可完成循迹、避障、声光提示。

`立创 EDA` `LPC1114` `ITR9909 ×5` `N20 ×4` `双层板`

03 实习经历 EXPERIENCE

广州后浪来也 后端 / 产品 / 大数据 实习生（轮岗） 2026.06 – 2026.07

广州

- 用 Python（Django / Flask / FastAPI）参与后端服务开发，完成接口编写与数据联调。
- 在后端、产品、大数据三个岗位轮岗，快速理解不同角色的需求语言并准确落地。
- 独立搭建类豆包 AI Agent：集成语音通话与图像生成，用多节点工作流串起端到端应用。

海南凌峰科技 工程部 · 实习工程师 2026.07 – 2026.09

海口 · 江东新区排涝站自动化工程

- 负责 PLC 程序与上位机组态，做过数据采集与设备调试，和写嵌入式驱动是同一件事的两种做法。
- 多设备联调与通信测试的现场经验，让我在实验室里排通信问题时少走弯路。

04 教育背景 EDUCATION

海南大学

信息与通信工程学院 · 电子信息工程（本科）

2023.09 – 2027.06

主修课程

电路原理 · 模拟电子技术 · 数字电子技术 · 信号与系统 · 通信原理 · 计算机网络 · 单片机原理 · 嵌入式系统 · 传感器原理 · 数据结构 · 数字信号处理 · 高频电子线路

05 竞赛与其他 ALSO

竞赛经历

2025 全国大学生电子设计竞赛

E 题 简易自行瞄准装置 · 负责底盘与瞄准模块

大唐杯 / 星匠师

信息通信类学科竞赛参赛经历

学生工作

青云书院国防教育中心 · 会长

大二至大三 · 统筹 10 余人团队，负责部门规划、任务分配与日常运营；策划国防知识竞赛、征兵宣讲、军事体验日等活动，累计覆盖上千人次

班级组织委员

大一 · 协助组织班级活动，负责签到、物资与现场协调

> 动手是我的长处。板子自己焊、驱动自己写、问题自己用示波器找，从硬件到软件这一段我能自己走完，不用等人喂接口。
>
> 符振信 · FU ZHENXIN

联系方式 / CONTACT

手机	15799056622
EMAIL	249384428@qq.com
GITHUB	github.com/249384428-cpu
所在地	海南海口
状态	2027 届 · 校招进行中

© 2026 符振信 · 在线简历，内容以 PDF 版为准